Universidad de la República **Geometría y Álgebra Lineal 2**
Facultad de Ingeniería - IMERL **Segundo semestre 2026**

PRÁCTICO 1: TRANSFORMACIONES LINEALES

Recuerda: Si $\mathbb{K}$ es un cuerpo (usualmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), entonces:

- $\mathbb{K}_n[x]$ denota el espacio de polinomios de grado menor $n+1$ con coeficientes en $\mathbb{K}$.
- $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ denota el espacio de matrices con coeficientes en $\mathbb{K}$ de m filas y n columnas.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.

1. Transformaciones lineales

EJERCICIO 1. Considera las transformaciones lineales:

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{tal que} \quad T(1,1) = (1,2) \quad \text{y} \quad T(-1,1) = (0,1).$$

$$S : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{tal que} \quad S(1,1) = (1,1) \quad \text{y} \quad S(0,1) = (0,4).$$

1. Encuentra $T(x,y)$ y $S(x,y)$, para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Encuentra las composiciones $S \circ T$ y $T \circ S$. ¿S y T conmutan?
3. Encuentra las composiciones $S \circ S := S^2$ y $T \circ T := T^2$.

EJERCICIO 2. Justifica si existe una transformación lineal compleja que satisfaga lo solicitado en cada caso. De ser así, encuentra la expresión genérica $T(x+yi)$.

a. $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ tal que $T(3-i) = 4i$ y $T(-6+2i) = 8+6i$.
b. $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^2$ tal que $T(2) = (1+i, 1-i)$ y $T(i) = (1-i, 1+i)$.
c. $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^2$ tal que $T(1+i) = (1+i, i)$ y $T(-1+i) = (-i, -2+i)$.

EJERCICIO 3. Considera las transformaciones lineales definidas a continuación:

1. $T : \mathbb{R}_3[x] \to \mathbb{R}^2$ / $T(p) = (p(1) + p(-1), p(0))$.
2. $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ / $T(A) = tr(A)$.

a. Encuentra su expresión analítica.
b. Usa la definición para hallar sus núcleos e imágenes.

EJERCICIO 4. Se consideran las transformaciones $T : \mathbb{R}^3 \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ / $T(x,y,z) = \begin{pmatrix} x-y & y \\ y & y-z \end{pmatrix}$, y $S : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_3[x]$ / $(S(A))(x) = (1 \quad x)A \begin{pmatrix} x \\ x^2 \end{pmatrix}$.

1. Encuentra la expresión $S\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right)$ para toda matriz en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. Verifica que T y S son lineales y encuentra la composición $T \circ S$.
2. Halla el núcleo y la imagen de T, S y $T \circ S$.

2. Teorema de las dimensiones.

EJERCICIO 5. Decide si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas, dando una demostración o un contraejemplo según corresponda.

1. Si $T\colon V \to W$ transformación lineal es tal que existe un conjunto $A = \{v_1, \ldots, v_r\} \subset V$ linealmente independiente que cumple que $T(A) = \{T(v_1), \ldots, T(v_r)\}$ es también linealmente independiente, entonces es inyectiva.

2. Si $T\colon V \to W$ transformación lineal es tal que existe una base $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de V, que cumple que $T(B) = \{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es también linealmente independiente, entonces es inyectiva.

EJERCICIO 6. Sean V y W espacios vectoriales con $\dim(V) < \dim(W)$ y dos transformaciones lineales $T : V \to W$ y $S : W \to V$.

1. Demuestra que T no es sobreyectiva.
2. Demuestra que S no es inyectiva.

3. Matriz asociada a una transformación lineal.

EJERCICIO 7. Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que

$$T(1) = (1, 0), \quad T(x) = (1, 1) \quad \text{y} \quad T(x^2) = (0, 0).$$

1. Demuestra que T está bien definida.
2. Encuentra $T(p)$ para todo $p \in \mathbb{R}_2[x]$.
3. Encuentra ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{A}}$, siendo $\mathcal{A} = \{1, x, x^2\}$ y $\mathcal{B} = \{(3, -3), (5, 0)\}$.

EJERCICIO 8. Considera la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y las bases

$$\mathcal{B} = \{(1, -1, 1), (1, 1, 1), (1, 0, 0)\} \text{ y } \mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (2, 1, 0), (1, 1, 1)\} \text{ de } \mathbb{R}^3.$$

1. ¿Cuántas transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ existen satisfaciendo $M = {}_{\mathcal{A}}(T)_{\mathcal{B}}$? Justifica.
2. Halla $T(x, y, z)$ de todas las transformaciones lineales solución de la parte anterior.

EJERCICIO 9. Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}^3$ tal que

$${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

donde $\mathcal{A} = \{1, x + 1, (x + 1)^2\}$ y $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 2, 3), (3, 2, 1)\}$.

1. Halla $T(x^2 + 2x - 1)$,
2. Halla la expresión general de $T(ax^2 + bx + c)$, para todo polinomio $(ax^2 + bx + c)$ de $\mathbb{R}_2[x]$.

EJERCICIO 10. Sea $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ tal que $T(z) = iz$.

1. Comprueba que T es lineal y que preserva el módulo; es decir, $|T(z)| = |z|$, $\forall z \in \mathbb{C}$.
2. Encuentra la matriz asociada a T en la base canónica $\mathcal{A} = \{1, i\}$ de $\mathbb{C}$.
3. Haz una interpretación geométrica de la transformación T en el plano $\mathbb{R}^2$.

EJERCICIO 11. En los siguientes casos:

a. Halla la forma general de las transformaciones lineales que cumplen las condiciones dadas.
b. Encuentra la matriz asociada en las bases que se indiquen.

1. $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que

$$T(1, 1, -1) = (2, 1, 0), \quad T(1, 2, 1) = (-1, 2, 3) \quad \text{y} \quad T(1, 0, 3) = (0, 0, 1).$$

y ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{A}}$ con $\mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (1, 2, 2), (1, 1, 0)\}$ y $\mathcal{B} = \{(-1, 0, -3), (5, 0, 3), (0, 1, 0)\}$.

2. $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ tal que

$$T\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (1,-1), \quad T\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = (1,1),$$

$$T\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (1,1), \quad \text{y} \quad T\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = (1,-3).$$

Encuentra ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{A}}$ para las bases $\mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$ y $\mathcal{B} = \{(1,1),(-1,1)\}$.

EJERCICIO 12. Sea $T : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ tal que $T(z,w) = (z+w, z-w)$.

1. Comprueba que T es lineal. ¿Es cierto que T que preserva el módulo? Justifica.
2. Encuentra la matriz asociada a T en la base canónica $\mathcal{A} = \{(1,0),(i,0),(0,1),(0,i)\}$ de $\mathbb{C}^2$.
3. Encuentra el núcleo y la imagen de T.
4. Comprueba que $\mathcal{B} = \{(1,i),(1,-i),(1+i,1),(1-i,-2i)\}$ es base de $\mathbb{C}^2$ y encuentra ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}}$.

EJERCICIO 13. Para las transformaciones lineales del ejercicio 4, considera las bases
$\mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\} \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,
$\mathcal{B} = \{(1,2,1),(1,2,-1),(-1,1,-2)\} \to \mathbb{R}^3$ y $\mathcal{C} = \{x^3, 1+x^3, x^2-1, -x\} \to \mathbb{R}_3[x]$.

1. Encuentra ${}_{\mathcal{A}}(T)_{\mathcal{B}}$.
2. Encuentra ${}_{\mathcal{C}}(S)_{\mathcal{A}}$.
3. Encuentra ${}_{\mathcal{C}}(T \circ S)_{\mathcal{B}}$.

4. Matriz de cambio de base.

EJERCICIO 14. Considera la base canónica $E \to \mathbb{R}^n$ y una base arbitraria $A \to \mathbb{R}^n$. Explica cómo se construye la matriz de cambio de base ${}_{\mathcal{E}}(Id)_{\mathcal{A}}$ (sugerencia: pensarlo primero para $n = 2$ y $n = 3$).

EJERCICIO 15. Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ tal que $T(x,y,z) = (y-x, z+y)$.

1. Comprueba que T es lineal.
2. Encuentra la matriz asociada a ${}_{E'}(T)_{E}$ siendo $E \xrightarrow{b} \mathbb{R}^3$ y $E' \xrightarrow{b} \mathbb{R}^2$ las bases canónicas.
3. Sean $A = \{(1,0,1),(0,2,1),(-1,-1,2)\}$ y $B = \{(3,-1),(-1,3)\}$.
   Comprueba que $A \xrightarrow{b} \mathbb{R}^3$ y $B \xrightarrow{b} \mathbb{R}^2$ y encuentra la matriz ${}_{B}(T)_{A}$ utlizando únicamente matrices de cambio de base.

EJERCICIO 16. Encuentra la matriz de cambio de base ${}_{\mathcal{B}}(Id)_{\mathcal{A}}$ en cada caso.

a. $\mathcal{A} = \{(0,2,1),(1,1,0),(-1,-1,1)\} \to \mathbb{R}^3$ y $\mathcal{B} = \{(1,2,1),(1,2,-1),(-1,1,-2)\} \to \mathbb{R}^3$
b. $\mathcal{A} = \{x^3, 1+x^3, x^2-1, -x\} \to \mathbb{R}_3[x]$ y $\mathcal{B} = \{x^3-x, 1+x^2, x^2-x, 2\} \to \mathbb{R}_3[x]$.
c. $\mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\} \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,
   y $\mathcal{B} = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right\} \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

EJERCICIO 17. Considera en un $\mathbb{R}$-espacio vectorial V de dimensión n, una base $\mathcal{B}$ de V.

1. ¿Es cierto que la transformación lineal *coordenadas* $T : V \to \mathbb{R}^n$ tal que $T(v) = coord_{\mathcal{B}}(v)$ es lineal? Justifica.
2. En caso de serlo, encuentra la matriz asociada ${}_{\mathcal{E}}(T)_{\mathcal{B}}$, siendo $\mathcal{E}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$.
3. Analiza que relación existe entre la transformación lineal coordenadas hacia dos bases $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ de V y la matriz de cambio de base ${}_{\mathcal{B}_1}(Id)_{\mathcal{B}_2}$.